IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 6 Perulangan Bagian 2 dan Pola

Perulangan bersarang, break dan continue, serta menurunkan rumus pola

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 6 Algoritma Pemrograman: Perulangan Bagian 2 dan Pattern.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Perulangan bersarang, menganalisis pola baris dan kolom, serta kendali break dan continue.

Praktikum: Perulangan 2

Menulis perulangan bersarang di C++, menurunkan rumus banyak isi per baris, dan memakai `break` serta `continue`.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menerapkan

Menulis program dengan perulangan bersarang, `break`, dan `continue` untuk menghasilkan pola dan memproses data dua dimensi

Sub-CPMK 6.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menurunkan hubungan antara nomor baris dan banyak isi pada sebuah pola, serta menelusuri perulangan bersarang untuk menentukan keluarannya

Sub-CPMK 6.2, CPMK0608

> Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Berapa kali badan `for (int i = 1; i < 10; i += 3)` dijalankan?	Di mana akumulator harus diberi nilai awal?	Kapan memilih `do-while`?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

Masalah pembuka

Denah kursi bioskop

MASALAH MINGGU INI

Denah kursi bioskop

Bioskop ingin menampilkan denah kursi: 5 baris, tiap baris 8 kursi, dengan nomor seperti A1 sampai E8.

Satu perulangan cukup untuk satu baris kursi. Untuk semua baris, perulangan itu harus diulang lagi.

DISKUSI 2 MENIT

Mana yang berubah lebih cepat, huruf baris atau nomor kursi? Apa artinya bagi susunan perulangannya?

Keluaran

```
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Pisahkan dimensi

Baris berganti lebih lambat, kolom berganti lebih cepat.

2 Rumuskan

Untuk setiap baris, ulangi semua kolom; lalu pindah baris.

3 Terjemahkan

`for` luar untuk baris, `for` dalam untuk kolom.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Satu baris

Tampilkan 8 bintang dalam satu baris.

2 Banyak baris

Ulangi baris itu 5 kali tanpa menyalin kode.

3 Segitiga

Ubah agar baris ke-b berisi b bintang.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Di mana `cout << endl` harus diletakkan?	Apa yang berubah ketika batas `for` dalam memakai variabel `for` luar?	Berapa total bintang untuk 5 baris kali 8?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Perulangan di dalam perulangan

Bersarang, pola, break, dan continue

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Perulangan bersarang	Bagaimana mengulang sesuatu di dalam perulangan lain?
2	Batas dalam bergantung pada baris	Bagaimana membuat setiap baris punya panjang berbeda?
3	Menurunkan rumus pola	Bagaimana menemukan rumus sebuah pola?
4	Piramida dari rumus	Bagaimana menerjemahkan rumus pola menjadi kode?
5	break dan continue	Bagaimana melewati atau menghentikan perulangan di tengah jalan?
6	Mencari dengan break	Mengapa berhenti segera setelah jawaban ditemukan?

Perulangan bersarang

Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam badan perulangan lain. Untuk setiap satu putaran perulangan luar, perulangan dalam berjalan dari awal sampai selesai. Polanya mirip jam: jarum menit berputar penuh untuk setiap satu langkah jarum jam.

`char` juga bisa dipakai sebagai pencacah, karena setiap karakter punya kode angka yang berurutan.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti jam dinding: untuk setiap satu langkah jarum jam, jarum menit berputar penuh 60 kali.

Bentuk umum

```
for (baris ...) {
    for (kolom ...) {
        // isi satu sel
    }
    cout << endl;
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Perulangan bersarang: contoh

denah.cpp

```
for (char b = 'A'; b <= 'C'; b++) {
    for (int k = 1; k <= 4; k++) {
        cout << b << k << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan bersarang: jawaban

denah.cpp

```cpp
for (char b = 'A'; b <= 'C'; b++) {
    for (int k = 1; k <= 4; k++) {
        cout << b << k << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

Keluaran

```
A1 A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
C1 C2 C3 C4
```

Untuk setiap satu putaran `for` luar, `for` dalam berjalan penuh. Total putaran dalam: 3 × 4 = 12.

Batas dalam bergantung pada baris

Pola terbentuk ketika batas perulangan dalam bergantung pada variabel perulangan luar. Pada segitiga, baris ke-b berisi tepat b bintang, sehingga batas dalamnya `k <= b`.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti tangga: anak tangga ke-1 satu bata, ke-2 dua bata. Banyak bata bergantung pada nomor anak tangga.

Bentuk umum

```
for (int b = 1; b <= n; b++)
    for (int k = 1; k <= b; k++)
        cout << "*";
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Batas dalam bergantung pada baris: contoh

segitiga.cpp

```
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int k = 1; k <= b; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Batas dalam bergantung pada baris: jawaban

segitiga.cpp

```cpp
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int k = 1; k <= b; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

Keluaran

```
*
**
***
****
```

Batas `for` dalam memakai `b`. Itulah yang membuat setiap baris berbeda panjang.

Menurunkan rumus pola

Cara paling andal membuat pola: tulis tabel nomor baris, banyak spasi, dan banyak isi untuk beberapa baris pertama. Dari tabel itu, rumus biasanya terlihat. Spasi berkurang satu per baris, jadi n − b. Bintang bertambah dua per baris mulai dari satu, jadi 2b − 1.

Setelah rumus ketemu, kodenya tinggal dua perulangan dalam yang berurutan: satu untuk spasi, satu untuk bintang.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti detektif yang mencatat petunjuk dalam tabel sebelum menyimpulkan pelaku. Tulis dulu banyak spasi dan bintang per baris, rumus akan terlihat.

Menurunkan rumus pola: ringkasan

Untuk piramida tinggi 4, tulis dulu tabelnya, baru cari rumusnya.

Baris b	Spasi	Bintang	Tampilan
1	3	1	`*`
2	2	3	`***`
3	1	5	`*****`
4	0	7	`*******`
Rumus	n − b	2b − 1	dua `for` dalam berurutan

Piramida dari rumus

Kode berikut adalah terjemahan langsung dari tabel. Perhatikan bahwa batas setiap perulangan dalam persis sama dengan rumus di kolom tabel.

CONTOH SEHARI-HARI

Setiap kolom tabel menjadi satu perulangan dalam: kolom spasi menjadi for spasi, kolom bintang menjadi for bintang.

Piramida dari rumus: contoh

piramida.cpp

```
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int s = 1; s <= n - b; s++) {
        cout << " ";
    }
    for (int k = 1; k <= 2 * b - 1; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Piramida dari rumus: jawaban

piramida.cpp

```
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int s = 1; s <= n - b; s++) {
        cout << " ";
    }
    for (int k = 1; k <= 2 * b - 1; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

Keluaran

```
   *
  ***
 *****
*******
```

break dan continue

`continue` melewati sisa badan dan langsung lanjut ke putaran berikutnya. `break` menghentikan perulangan sepenuhnya. Pada perulangan bersarang, keduanya hanya berlaku untuk perulangan terdalam yang memuatnya.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> continue seperti melewati lagu yang tidak disukai di playlist; break seperti mematikan pemutar musik sama sekali.

Bentuk umum

```
for (...) {
    if (lewati) continue;
    if (selesai) break;
    // proses
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

break dan continue: contoh

breakcontinue.cpp

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 3 == 0) {
        continue;
    }
    if (i > 7) {
        break;
    }
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

break dan continue: jawaban

breakcontinue.cpp

```cpp
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 3 == 0) {
        continue;
    }
    if (i > 7) {
        break;
    }
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
```

Keluaran

```
1 2 4 5 7
```

`continue` melompat ke putaran berikutnya. `break` keluar dari perulangan terdekat saja, bukan semua perulangan.

Mencari dengan break

`break` cocok untuk pencarian: begitu jawaban ditemukan, tidak ada gunanya terus memeriksa. Pada contoh ini, pemeriksaan pembagi berhenti di 7 karena 91 = 7 × 13. Variabel `bool` mencatat apakah pencarian berhasil.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti mencari kunci di laci: begitu ketemu, kita tidak membuka laci-laci lainnya.

Mencari dengan break: contoh

prima.cpp

```cpp
int x = 91;
bool prima = true;
for (int d = 2; d * d <= x; d++) {
    if (x % d == 0) {
        cout << "Habis dibagi " << d << endl;
        prima = false;
        break;
    }
}
cout << (prima ? "prima" : "bukan prima") << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mencari dengan break: jawaban

prima.cpp

```cpp
int x = 91;
bool prima = true;
for (int d = 2; d * d <= x; d++) {
    if (x % d == 0) {
        cout << "Habis dibagi " << d << endl;
        prima = false;
        break;
    }
}
cout << (prima ? "prima" : "bukan prima") << endl;
```

Keluaran

```
Habis dibagi 7
bukan prima
```

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Perulangan bersarang	Untuk setiap satu putaran `for` luar, `for` dalam berjalan penuh.
Batas dalam bergantung pada baris	Batas `for` dalam memakai `b`.
Menurunkan rumus pola	Setelah rumus ketemu, kodenya tinggal dua perulangan dalam yang berurutan: satu untuk spasi, satu untuk bintang.
Piramida dari rumus	Kode berikut adalah terjemahan langsung dari tabel.
break dan continue	`continue` melompat ke putaran berikutnya.
Mencari dengan break	`break` cocok untuk pencarian: begitu jawaban ditemukan, tidak ada gunanya terus memeriksa.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int hitung = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = i; j <= 3; j++) {
        cout << i << j << " ";
        hitung++;
    }
}
cout << endl << hitung << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int hitung = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = i; j <= 3; j++) {
        cout << i << j << " ";
        hitung++;
    }
}
cout << endl << hitung << endl;
```

Keluaran

```
11 12 13 22 23 33
6
```

`j` mulai dari `i`, jadi baris luar ke-1 menghasilkan 3 pasangan, ke-2 dua, ke-3 satu. Total 6.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel luar dideklarasi ulang	`for (int i...) for (int i...)`	`error: redeclaration of 'int i'`
break di luar perulangan	`if (x) break;`	`error: break statement not within loop or switch`
continue di luar perulangan	`continue; di main`	`error: continue statement not within a loop`
Kurung kurawal kurang	`for { for { }`	`error: expected '}' at end of input`
Pencacah dalam tak terpakai	`int baris; tak dipakai`	`warning: unused variable 'baris'`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

ITERA

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-persegi.cpp`	Dasar	10'	`for` bersarang dengan batas tetap
2	`handson2-segitiga.cpp`	Menengah	15'	batas dalam bergantung pada baris
3	`handson3-piramida.cpp`	Tantangan	20'	tabel baris-isi, perbaiki tiga batas
+	`bonus-prima.cpp`	Pengayaan	sisa	bersarang dengan `break`

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 6

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan pola yang diberikan untuk n masukan	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang memakai `break` untuk berhenti saat data dicari ditemukan	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran perulangan bersarang yang diberikan	20	CPMK0608
B2	Turunkan rumus banyak isi per baris dari sebuah pola dan jelaskan	20	CPMK0608
B3	Jelaskan perbedaan efek `break` dan `continue` pada potongan kode	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 7

Tugas 6: Pattern Generator

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program Pattern Generator dengan ketentuan berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan tabel baris, spasi, dan isi untuk pola piramida dan berlian dengan n = 4, beserta rumus yang diturunkan dari tabel itu. Jelaskan satu kesalahan batas perulangan yang kalian temui.

PATTERN GENERATOR

Ketentuan Tugas 6

No	Ketentuan Bagian A
1	Menu pola dengan `switch`: 1 segitiga kiri, 2 segitiga kanan, 3 piramida, 4 berlian, 5 persegi berongga, 0 keluar
2	Baca jumlah baris n
3	Tampilkan pola sesuai pilihan
4	Program berulang sampai pengguna memilih 0
5	Validasi: n harus 1 sampai 20, pilihan harus 0 sampai 5
Bonus	Tambahkan pola huruf inisial nama kalian, atau pola kreasi sendiri.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 6

ITERA

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Menu dan validasi	15	lima pola, menu berulang, validasi	satu pola kurang	dua pola kurang	menu tidak berulang
A3 Ketepatan bentuk	15	semua pola tepat untuk n = 1, 4, 7	satu pola meleset	dua meleset	sebagian besar meleset
B1 Tabel dan rumus	30	dua tabel dan rumus tepat	satu rumus kurang tepat	tabel tanpa rumus	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 7

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 6 sebelum Pertemuan 7 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 6 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 7 adalah review dan simulasi UTS untuk materi Pertemuan 1 sampai 6. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 7: review dan simulasi UTS